AENK4L0B.book Page 70 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra DTC** *Có (những) DTC nào ngoài P0134 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra hệ thống xả và hệ thống nạp khí** 1) Kiểm tra xem hệ thống xả và hệ thống nạp khí có bị tắc hay rò rỉ không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu HO2S-1** 1) Kiểm tra các mạch "A2" và "A3" theo Bước 3 trong "DTC P0131/P0132" (Trang 1A-66). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra lại cảm biến HO2S-1** 1) Kiểm tra cảm biến HO2S-1. ☞(Trang 1C-9) 2) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Thay thế HO2S-1. ☞(Trang 1C-9)
6	**Kiểm tra lại DTC** 1) Thay thế HO2S-1. ☞(Trang 1C-9) 2) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC P0134?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kết thúc.

DTC P0137/P0138/P0140

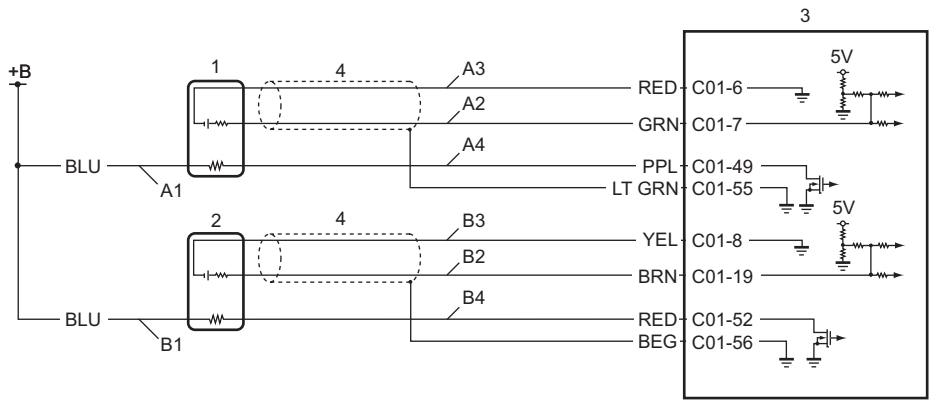
AENK4L0B1104024

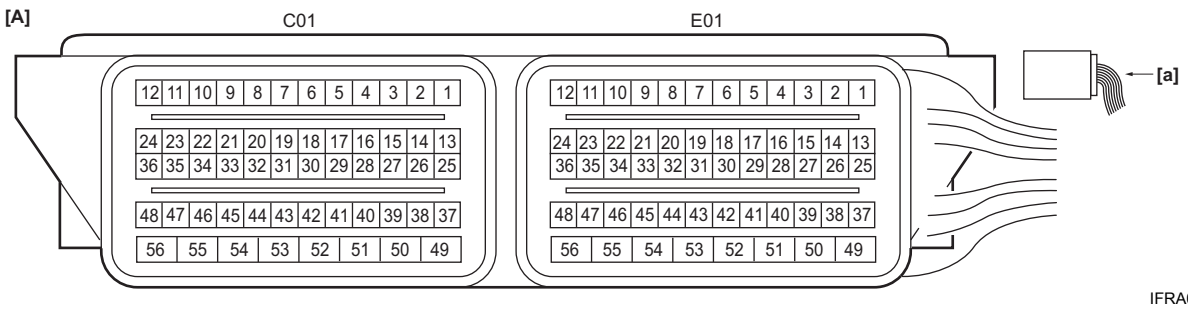
Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0137: Điện áp mạch cảm biến O2 thấp (Bank 1 Cảm biến 2) Điện áp đầu ra mạch HO2S-2 cao hơn 0,06 V trong 25 giây sau khi làm nóng. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• HO2S-2 và/hoặc mạch của nó • Cảm biến HO2S-2 và/hoặc mạch của nó • Hệ thống xả • Hệ thống nạp khí • Hệ thống nhiên liệu • ECM
P0138: Điện áp mạch cảm biến O2 cao (Bank 1 Cảm biến 2) Điện áp đầu ra mạch tín hiệu HO2S-2 cao hơn 1,26 V trong 25 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0140: Phát hiện mạch cảm biến O2 không hoạt động (Bank 1 Cảm biến 2) Điện áp đầu ra mạch HO2S-2 vẫn nằm trong khoảng 0,40 đến 0,60 V trong 25 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

AENK4L0B.book Page 71 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch





IFRA0A111012-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch cấp nguồn cảm biến số 2 - HO2S-2	2. HO2S-2
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến số 1 - HO2S-1	B2: Mạch tín hiệu HO2S-2	3. ECM
A2: Mạch tín hiệu HO2S-1	B3: Mạch nối đất HO2S-2	4. Bọc bảo vệ dây điện
A3: Mạch nối đất HO2S-1	B4: Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2	
A4: Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1	1. HO2S-1	

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

LƯU Ý

- **Giới hạn tốc độ lái xe cho phép theo điều kiện đường và quy định.**
- **Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.**
  - **Điện áp bình điện > 11 V**
- **Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong "Quy trình xác nhận DTC" này.**
  - **Cảm biến HO2S-2 (P0036, P0037 và P0038)**

1) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
2) Lái xe với vận tốc từ 50 đến 80 km/giờ (31 đến 50 dặm/giờ) liên tục trong 10 phút trở lên.

AENK4L0B.book Page 72 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra DTC** *Có (những) DTC nào ngoài P0137, P0138 và P0140 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch tín hiệu và mạch nối đất HO2S-2** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của giắc cắm ECM và giắc cắm HO2S-2. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm HO2S-2 có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở các mạch "B2" và "B3": dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch "B2" và "B3" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "B2" và cực khác tại giắc cắm HO2S-2: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "B3" và cực khác tại giắc cắm HO2S-2: vô cực • Điện áp các mạch "B2" và "B3": xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị lỗi.
4	**Kiểm tra hệ thống xả và hệ thống nạp khí** 1) Kiểm tra xem hệ thống xả và hệ thống nạp khí có bị tắc hay rò rỉ không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
5	**Kiểm tra mạch cảm biến HO2S-2** 1) Kiểm tra mạch cảm biến HO2S-2 theo Bước 2 và 3 trong "DTC P0036/P0037/P0038" (Trang 1A-58). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
6	**Kiểm tra kim phun nhiên liệu và/hoặc mạch của nó** 1) Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-6) 2) Kiểm tra các kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-21) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	(Các) kim phun nhiên liệu hoặc mạch của nó bị lỗi.
7	**Kiểm tra lại DTC** 1) Thay thế HO2S-2. ☞(Trang 1C-9) 2) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Có vẫn phát hiện DTC P0137, P0138 hay P0140 không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kết thúc.

AENK4L0B.book Page 73 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0201/P0202/P0203/P0204/P0261/P0262/P0264/P0265/P0267/P0268/P0270/P0271

AENK4L0B1104025

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0201: Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 1 Kim phun nhiên liệu số 1 và/hoặc mạch của kim phun bị hở khi động cơ hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Kim phun nhiên liệu và/hoặc mạch của nó • ECM
P0202: Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 2 Kim phun nhiên liệu số 2 và/hoặc mạch của kim phun bị hở khi động cơ hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0203: Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 3 Kim phun nhiên liệu số 3 và/hoặc mạch của kim phun bị hở khi động cơ hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0204: Mạch kim phun nhiên liệu/Hở mạch - Xi-lanh 4 Kim phun nhiên liệu số 4 và/hoặc mạch của kim phun bị hở khi động cơ hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0261: Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 1 thấp Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 1 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0262: Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 1 cao Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0264: Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 2 thấp Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 2 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0265: Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 2 cao Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 2 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0267: Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 3 thấp Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 3 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0268: Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 3 cao Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 3 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0270: Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 4 thấp Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 4 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0271: Mạch kim phun nhiên liệu xi-lanh 4 cao Mạch điều khiển kim phun nhiên liệu số 4 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	